



李柏儀

資深後端 | AI 協作軟體架構師

New Taipei City, Taiwan

我是一位資深後端工程師，擁有3年的Python後端、3年.NET Core開發和5年C#開發經驗，以及6年的影像處理和5年AOI機台開發經驗。

目前，我擔任卓越科技的資深軟體工程師，負責新模組、專案開發、後端規劃和API開發實作。在過去二年內，開發yolo路燈不亮影像辨識、自動巡檢估驗系統，智慧醫療開刀房影音串流、直播、SDVoE，充電樁、路燈等物聯網平台和公司請假打卡系統，也在前一家天茶智能，我主導了資產管理系統和能源管理系統的開發，參與了桃園社宅、宜蘭智慧路邊停車等智慧建築專案。我擅長研究新技術，涵蓋影像處理、AI、前後端和系統架構，並且在Edge AI、Line聊天機器人串接、AI 聊天串接、nginx、docker等方面具有豐富經驗。

自 2023 年起，開始學習與AI 協作。我擅長運用 **Antigravity**、**Rovo CLI**、**Codex** 等開發工具，並結合 **Google AI Studio** 與 **NotebookLM** 等生產力工具，大幅提升學習新技術與程式撰寫的效率。

於 **2025 年 8 月**開始學習 Go 語言，透過 AI 輔助建立高效率學習路徑，僅一個月後，於 **同年 9 月**即具備能力利用 Go 語言開發多個 Side Projects。

工作經歷

工作經歷

資深軟體工程師 • 卓越科技股份有限公司

三月 2024 - Present

管理軟體部門、共同開發所有專案

專案：

1. 充電樁 EMS、金流、後台戰情分析平台
2. 智慧醫療-影音串流、剪輯、直播平台、SDVoE相關串接、PACS串接
3. 請假打卡報帳小幫手，串接LINE 選單、AI聊天分析等功能

資深後端/全端工程師 • 天茶智能

六月 2023 - 三月 2024

專案:

- AMS資產管理系統、EMS能源管理系統

簡介：

在AMS資產管理系統中，我協助提升BIM平台的設備管理功能，加入備品管理、資產盤點等功能，提高平台的完整性和競爭力。在EMS能源管理系統中，我升級了BIM平台的能耗總覽，新增電費計算、契約用電分析等功能，預先應對2050淨零排放、ESG碳稅等政策，進一步提升平台的發展性。

負責內容：

系統架構規劃：對舊系統進行系統分析，編寫企劃書，設計軟體流程和資料庫，設計API和UI/UX。

後端程式開發：實作所有API功能，與舊系統兼容，自動排程報表生成。

前端程式開發：API串接、前端切版、Echart圖表客製化、報表。

團隊合作：與總經理討論架構和UI/UX，與機電工程師討論功能細節，與前端討論切版和組件拆分。

• 宜蘭路邊停車系統

簡介 & 價值:

在原本的BIM平台中，我主導了停車管理流程模組的新增，並結合模型、設備管理以及報修流程等功能。這樣的整合最大化了路邊停車設備管理的效益，使其更加智慧且具有綜合性。

負責內容:

系統架構規劃：負責需求分析、與路邊停車硬體廠商討論對接邏輯、編寫API對接文件、設計資料庫、規劃所有排程以及後端API的規劃。

後端程式開發：開發MQTT對接程式、實作API功能、計算佔位率、設備狀態統計邏輯、排程統計，並進行pytest單元測試以及假資料產生測試。

前端程式開發：進行前端API串接，實現Echart圖表呈現。

團隊合作：與前後端團隊進行討論，分工並協作確保畫面呈現的對接和切版工作順暢進行。

技術：

Backend: .NET Core 6、MS SQL、Redis

Frontend: Vue3、Echart、TypeScript、Sass、Naive UI、Pinia

Others: Python、Pytest、Nginx、Docker

技能：

語言：Python、C#、.NET Core

前端：Vue3、JavaScript、TypeScript、Echart

資料庫：MS SQL、SQLAlchemy

工具：Nginx、Docker、Pytest、Git、SVN

其他：Edge AI、Line聊天機器人串接、Line Notify、ChatGPT串接

研發主任工程師 • 迅智網路有限公司

六月 2021 - 五月 2023

工作角色：

擔任後端架構及API開發實作、影像處理演算法開發研究及團隊帶領的角色。

工作內容：

1. AIOT系統整合開發，流程規劃，後端架構API實作，

2. 領導、管理團隊完成專案，團隊成員包括AI、影像處理、後端、前端人員。

一開始，負責翻寫公司的.Net後端程式到Python，並將架構從30張table縮減到不到一半，並且大幅提升人臉辨識效能5~10倍。由於前端人力不足，我開始自學Vue3並成功開發出一個初版的AOIT人臉考勤、智慧工廠平台。也因此升遷為研發部主任工程師。

專案

• 多人人臉辨識體溫量測平台

• 簡介 & 價值

人臉辨識、體溫量測、訪客自動建模、異常通報，考勤後台串接，語音回應等功能。

可離線地端運算，也可用雲端運算，加速超過5倍，也支援多種模式切換，包含考勤、多人體溫口罩體溫量測，訪客自動建模等模式。多偵測臉部表情及方向，達到更高精準度的便是結果。

• 負責內容



- i.翻寫程式：後端從.Net 番寫到Python，從原本30張Table縮減到15張，提升可讀性跟維護性。
- ii.提高運算速度：從原本單人人臉辨識改為多人，並利用trd、後端server運算，加數超過5倍。
- iii.提高精準度：多表情、五官辨識，塞選正臉，提高準確率。
- iv.新增訪客&語音模式：人員可自動建模、和語音系統。

•技術

backend: python fastapi、Opencv

frontend: C#、MutiThread、socketio、javascript Vue3

•AIOT系統Saas平台

•簡介&價值

物聯網監控平台，結合考勤、戰情室，公告欄，擁有帳號分權管理，多人分群區域管理，平面配置圖，前後端設計使用低耦合設計，可以快速修改為客製化平台。

•負責內容

與客戶溝通討論，自行完整撰寫案子前後端系統架構、規劃、實作、測試、部署

•技術

backend: python fastapi、排程、smtp、SQLAlchemy、AWS S3、多對多DB設計、Docker、Nginx

frontend: javascript、Vue3、VueChart、Tailwind CSS、Component

•網路監控系統

•簡介&價值

打包mib指令，透過python snmp，python trap自行從無到有打造網路監控系統，透過拓撲圖、平面配置圖，異常主動推播警報，自動掃描新增等功能，客製化平台。

•負責內容

南港智慧工宅網路監控、釐清客戶需求，建構後端所有功能撰寫及完整專案前端架構規劃。

•技術

backend: python fastapi、pysnmp,snmp trap,docker、mail server

frontend: javascript Vue3

•展場人流統計平台

•簡介&價值

計算並顯示展場人流高峰、離峰時間，及統計每人場內停留時間。

•負責內容

世貿展場人進出口動線規劃，與客戶公司討論，修改人臉辨識、後端統計功能

•技術

backend: python fastapi、OpenCV

frontend: Vue3、VueChart

•研華空壓機智慧工廠ESG節能優勝:

•簡介&價值

透過監控空壓機sensor產生資料，透過AI 推算出空壓機的使用頻率及習慣，降低耗能，達到ESG節能減碳議題發展，並透過可視化圖表看到機台健康狀況統計、機台漏氣、用電量、效能等個別資訊及戰情室分析。

•負責內容

帶領團隊，規劃整個前後端架構，以及與AI工程師討論，尋找適合模型，在沒有資料下自行產生資料、訓練，並規劃完整POC前後端，在3個月內通過複賽和決賽，拿到林口新創7為數獎金。

•技術

backend: python fastapi、SQLAlchemy、python排程、matplotlib、Line聊天機器人串接、ngrok

frontend: Vue3、VueChart

AI: AI LSTM模型

•工研院MR教育訓練系統

•簡介&價值

透過MR頭盔看到影像、利用空間定位辨識、告訴操作者目前步驟，並透過影像處理取代sensor即時回傳每個把手、閥門按鈕開關狀態。讓操作者完成完整教育訓練。

•負責內容

影像演算法開發、AI模型串接、影像串流串接API開發。

•技術

python、fastapi、OpenCV、AI

- 進銷存&客服工單系統

- 系統功能

包含帳號分權(客戶、PM、工程師)，進銷存系統從進貨，商品庫存管理，出貨報價單產出，關聯式資料庫一條龍服務流程；建立客服工單，從處理到結束，類似電商購買有流程有不同處理狀態及退單、結單、處理聊天對話視窗。

- 負責內容

了解公司內部需求，討論及規劃UX、後端架構，資料庫設計，後端技術指導，與前端溝通串接，管理專案進度。

- 技術

backend: python fastapi、SQLAlchemy、多對多DB設計、微軟AD串接、Docker

frontend: Vue3、VueChart

軟體工程師 • 光欣科技

九月 2016 - 五月 2021

AOI自動光學檢測類別內容

1.影像分析a)判斷影像瑕疵是否能檢測b)架設光源環境c)利用影像分析軟體，Holcan,open eVision,光道視覺等等來做分析

2.系統架構選寫

此部分是團隊合作

3.IO/軸卡的使用

利用SDK自己包屬於公司慣用的Class供使用

4.自動化流程選寫

5.影像檢測演算法開發

工作專案已開發的項目:

1.上海中芯國際股份有限公司Wafer標籤檢測辨識半自動機台開發

2.台灣南亞電路板股份有限公司電路板線外雷射切割打印機台開發

3.台灣南亞電路板股份有限公司電路板2D自動讀條碼分類機台開發

4.中國金寶至電子股份有限公司Panel檢測機台VRS(Verify Repair System)開發

5.台灣群創光電股份有限公司 面板瑕疵壓痕、線路檢測自動機開發

6.欣興電子股份有限公司 InLine全自動2D辨識換Tray，機械手臂挑料機

7.欣興電子股份有限公司 全自動LineSacn影像瑕疵檢查換Tray，機械手臂挑料機

資深後端/全端工程師 • 天茶智能

六月 2023 - Present

專案:

- AMS資產管理系統、EMS能源管理系統

簡介：

在AMS資產管理系統中，我協助提升BIM平台的設備管理功能，加入備品管理、資產盤點等功能，提高平台的完整性和競爭力。在EMS能源管理系統中，我升級了BIM平台的能耗總覽，新增電費計算、契約用電分析等功能，預先應對2050淨零排放、ESG碳稅等政策，進一步提升平台的發展性。

負責內容：

系統架構規劃：對舊系統進行系統分析，編寫企劃書，設計軟體流程和資料庫，設計API和UI/UX。

後端程式開發：實作所有API功能，與舊系統兼容，自動排程報表生成。

前端程式開發：API串接、前端切版、Echart圖表客製化、報表。

團隊合作：與總經理討論架構和UI/UX，與機電工程師討論功能細節，與前端討論切版和組件拆分。

• 宜蘭路邊停車系統

簡介 & 價值:

在原本的BIM平台中，我主導了停車管理流程模組的新增，並結合模型、設備管理以及報修流程等功能。這樣的整合最大化了路邊停車設備管理的效益，使其更加智慧且具有綜合性。

負責內容:

系統架構規劃：負責需求分析、與路邊停車硬體廠商討論對接邏輯、編寫API對接文件、設計資料庫、規劃所有排程以及後端API的規劃。

後端程式開發：開發MQTT對接程式、實作API功能、計算佔位率、設備狀態統計邏輯、排程統計，並進行pytest單元測試以及假資料產生測試。

前端程式開發：進行前端API串接，實現Echart圖表呈現。

團隊合作：與前後端團隊進行討論，分工並協作確保畫面呈現的對接和切版工作順暢進行。

技術：

Backend: .NET Core 6、MS SQL、Redis

Frontend: Vue3、Echart、TypeScript、Sass、Naive UI、Pinia

Others: Python、Pytest、Nginx、Docker

技能：

語言：Python、C#、.NET Core

前端：Vue3、JavaScript、TypeScript、Echart

資料庫：MS SQL、SQLAlchemy

工具：Nginx、Docker、Pytest、Git、SVN

其他：Edge AI、Line聊天機器人串接、Line Notify、ChatGPT串接

研發主任工程師 • 迅智網路有限公司

六月 2021 - 五月 2023

工作角色：

擔任後端架構及API開發實作、影像處理演算法開發研究及團隊帶領的角色。

工作內容：

1. AIOT系統整合開發，流程規劃，後端架構API實作，

2. 領導、管理團隊完成專案，團隊成員包括AI、影像處理、後端、前端人員。

一開始，負責翻寫公司的.Net後端程式到Python，並將架構從30張table縮減到不到一半，並且大幅提升人臉辨識效能5~10倍。由於前端人力不足，我開始自學Vue3並成功開發出一個初版的AOIT人臉考勤、智慧工廠平台。也因此升遷為研發部主任工程師。

專案



•多人人臉辨識體溫量測平台

•簡介&價值

人臉辨識、體溫量測、訪客自動建模、異常通報，考勤後台串接，語音回應等功能。
可離線地端運算，也可用雲端運算，加速超過5倍，也支援多種模式切換，包含考勤、多人體溫口罩體溫量測，訪客自動建模等模式。多偵測臉部表情及方向，達到更高精準度的便是結果。

•負責內容

- 翻寫程式：後端從.Net 番寫到Python，從原本30張Table縮減到15張，提升可讀性跟維護性。
- 提高運算速度：從原本單人人臉辨識改為多人，並利用trd、後端server運算，加數超過5倍。
- 提高精準度：多表情、五官辨識，塞選正臉，提高準確率。
- 新增訪客&語音模式：人員可自動建模、和語音系統。

•技術

backend: python fastapi、Opencv

frontend: C#、MutiThread、socketio、javascript Vue3

•AIOT系統Saas平台

•簡介&價值

物聯網監控平台，結合考勤、戰情室，公告欄，擁有帳號分權管理，多人分群區域管理，平面配置圖，前後端設計使用低耦合設計，可以快速修改為客製化平台。

•負責內容

與客戶溝通討論，自行完整撰寫案子前後端系統架構、規劃、實作、測試、部署

•技術

backend: python fastapi、排程、smtp、SQLAlchemy、AWS S3、多對多DB設計、Docker、Nginx

frontend: javascript、Vue3、VueChart、Tailwind CSS、Component

•網路監控系統

•簡介&價值

打包mib指令，透過python snmp，python trap自行從無到有打造網路監控系統，透過拓撲圖、平面配置圖，異常主動推播警報，自動掃描新增等功能，客製化平台。

•負責內容

南港智慧工宅網路監控、釐清客戶需求，建構後端所有功能撰寫及完整專案前端架構規劃。

•技術

backend: python fastapi、pysnmp,snmp trap,docker、mail server

frontend: javascript Vue3

•展場人流統計平台

•簡介&價值

計算並顯示展場人流高峰、離峰時間，及統計每人場內停留時間。

•負責內容

世貿展場人進出口動線規劃，與客戶公司討論，修改人臉辨識、後端統計功能

•技術

backend: python fastapi、OpenCV

frontend: Vue3、VueChart

•研華空壓機智慧工廠ESG節能優勝:

•簡介&價值

透過監控空壓機sensor產生資料，透過AI 推算出空壓機的使用頻率及習慣，降低耗能，達到ESG節能減碳議題發展，並透過可視化圖表看到機台健康狀況統計、機台漏氣、用電量、效能等個別資訊及戰情室分析。

•負責內容

帶領團隊，規劃整個前後端架構，以及與AI工程師討論，尋找適合模型，在沒有資料下自行產生資料、訓練，並規劃完整POC前後端，在3個月內通過複賽和決賽，拿到林口新創7為數獎金。

•技術

backend: python fastapi、SQLAlchemy、python排程、matplotlib、Line聊天機器人串接、ngrok

frontend: Vue3、VueChart

AI: AI LSTM模型

•工研院MR教育訓練系統

•簡介&價值

透過MR頭盔看到影像、利用空間定位辨識、告訴操作者目前步驟，並透過影像處理取代sensor即時回傳每個把手、閥門按鈕開關狀態。讓操作者完成完整教育訓練。

- 負責內容

影像演算法開發、AI模型串接、影像串流串接API開發。

- 技術

python、fastapi、OpenCV、AI

- 進銷存&客服工單系統

- 系統功能

包含帳號分權(客戶、PM、工程師)，進銷存系統從進貨，商品庫存管理，出貨報價單產出，關聯式資料庫一條龍服務流程；建立客服工單，從處理到結束，類似電商購買有流程有不同處理狀態及退單、結單、處理聊天對話視窗。

- 負責內容

了解公司內部需求，討論及規劃UX、後端架構，資料庫設計，後端技術指導，與前端溝通串接，管理專案進度。

- 技術

backend: python fastapi、SQLAlchemy、多對多DB設計、微軟AD串接、Docker

frontend: Vue3、VueChart

軟體工程師 • 光欣科技

九月 2016 - 五月 2019

AOI自動光學檢測類別內容

1.影像分析a)判斷影像瑕疵是否能檢測b)架設光源環境c)利用影像分析軟體，Holcan,open eVision,光道視覺等等來做分析

2.系統架構選寫

此部分是團隊合作

3.IO/軸卡的使用

利用SDK自己包屬於公司慣用的Class供使用

4.自動化流程選寫

5.影像檢測演算法開發

工作專案已開發的項目:

1.上海中芯國際股份有限公司Wafer標籤檢測辨識半自動機台開發

2.台灣南亞電路板股份有限公司電路板線外雷射切割打印機台開發

3.台灣南亞電路板股份有限公司電路板2D自動讀條碼分類機台開發

4.中國金寶至電子股份有限公司Panel檢測機台VRS(Verify Repair System)開發

5.台灣群創光電股份有限公司 面板瑕疵壓痕、線路檢測自動機開發

6.欣興電子股份有限公司 InLine全自動2D辨識換Tray，機械手臂挑料機

7.欣興電子股份有限公司 全自動LineSacn影像瑕疵檢查換Tray，機械手臂挑料機

學歷



淡江大學 Tamkang University

2015 - 2016



後端

- 語言框架：Python fastapi、C# .NET Core、Python、Go
- 技術：自動化測試pytest、排程、MutiThread
- 資料庫：MS SQL、Entity Framework Core、SQLite、postgresql、SQLAlchemy

前端

- 語言框架：Vue3、JavaScript、TypeScript
- 其它：Naive UI、Echart、scss、pinia

其它工具 & 技能

- 工具：Nginx、Docker
- 版控：GitLab、SVN
- 軟體：drawio、miro、jira
- 技能：SA系統分析、系統架構流程規劃、專案管理